



TAREA · GEOMETRÍA · GRADO 11° · PERIODO I

Tarea: punto medio y división de un segmento

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa. Se revisa el viernes. Deja los resultados exactos (con fracción si hace falta) y haz el dibujo en cada punto. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Total: 5 puntos.

- 1 El punto medio del segmento AB es $M(2, -1)$ y uno de sus extremos es $A(-4, 3)$. Halla el otro extremo B . 1 pt

Solución. Si M es el punto medio, $M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$, luego $x_B = 2 \cdot 2 - (-4) = 8$ y $y_B = 2 \cdot (-1) - 3 = -5$.
Entonces $B(8, -5)$. Comprobación: el punto medio de $(-4, 3)$ y $(8, -5)$ es $(2, -1)$.

- 2 Divide el segmento de extremos $P(-2, 1)$ y $Q(10, 7)$ en cuatro partes iguales: halla los tres puntos que lo parten. (Sugerencia: empieza por el punto medio y después parte cada mitad.) 1,5 pts

Solución. El punto medio de PQ es $M(4, 4)$.
El punto medio de PM es $(1, \frac{5}{2})$ y el de MQ es $(7, \frac{11}{2})$.
Los tres puntos son $(1, \frac{5}{2})$, $(4, 4)$ y $(7, \frac{11}{2})$. Se puede comprobar que los cuatro trozos miden lo mismo.

- 3 Un barco navega en línea recta desde el puerto $A(0, 0)$ hasta la boya $B(12, 9)$, con las coordenadas en millas náuticas. ¿En qué punto está cuando ha recorrido un tercio del camino? ¿Y cuánto ha navegado hasta ahí? 1,5 pts

Solución. El punto que está a un tercio es $(0 + \frac{12}{3}, 0 + \frac{9}{3}) = (4, 3)$.
La distancia total es $\sqrt{12^2 + 9^2} = 15$ millas, así que ha navegado 5 millas: justo un tercio.
En general, el punto a una fracción t del camino de A a B es $A + t(B - A)$.

- 4 Para hallar el punto medio de $A(-6, 4)$ y $B(2, -8)$, Daniel escribió $M(\frac{-6-2}{2}, \frac{4+8}{2}) = (-4, 6)$. Encuentra los dos errores, corrígelo y explica cómo comprobar en un segundo que su respuesta no podía ser correcta. 1 pt

Solución. Daniel restó en vez de sumar las abscisas y cambió el signo de -8 .
Lo correcto es $M(\frac{-6+2}{2}, \frac{4-8}{2}) = (-2, -2)$.
Comprobación rápida: el punto medio siempre queda *entre* los dos extremos, y su $(-4, 6)$ tiene la ordenada por encima de las dos $(4$ y $-8)$, lo cual es imposible.